

Documento 1

Modelo del Dominio

1. Objetivo

El Modelo del Dominio tiene como propósito identificar y definir los conceptos fundamentales que conforman el sistema **Mi Ruta**, estableciendo un lenguaje común entre los miembros del equipo de desarrollo, los responsables del negocio y los futuros mantenedores del proyecto.

Este documento constituye la referencia principal para comprender el funcionamiento del negocio antes de definir aspectos técnicos o de implementación.

El Modelo del Dominio es independiente del lenguaje de programación, la arquitectura del software o las tecnologías utilizadas durante el desarrollo.

2. Alcance

Este documento describe únicamente los elementos pertenecientes al dominio del problema.

Incluye:

- Conceptos principales.
- Definiciones.
- Relaciones entre conceptos.
- Vocabulario del proyecto.

No incluye:

- Pantallas.
- Interfaces gráficas.
- Código fuente.
- Reglas de negocio.
- Diagramas UML.
- Arquitectura técnica.

Estos elementos serán desarrollados en documentos independientes, respetando los principios de documentación definidos para el proyecto.

3. Glosario del Dominio

Agrupado por naturaleza.

3.1 Personas

Usuario (Pasajero)

Persona registrada en el sistema cuya finalidad es planificar viajes, utilizar el transporte público, realizar pagos mediante la billetera digital y acceder a los diferentes servicios ofrecidos por la aplicación.

Conductor

Persona autorizada para operar una unidad de transporte registrada dentro del sistema.

Es responsable de iniciar el servicio, atender las solicitudes de parada, validar el pago del pasajero y finalizar los recorridos correspondientes.

Administrador

Persona encargada de supervisar el funcionamiento general del sistema, administrar usuarios, vehículos, transacciones e incidencias.

Posee privilegios administrativos sobre la plataforma.

Tickeador

Personal autorizado para verificar el correcto funcionamiento operativo del sistema durante la prestación del servicio.

Sus funciones se encuentran limitadas a las operaciones asignadas dentro de su perfil.

Presidente

Responsable de la supervisión general de las líneas o sindicatos de transporte.

Accede principalmente a estadísticas, reportes e indicadores para apoyar la toma de decisiones.

3.2 Transporte

Vehículo

Unidad de transporte registrada dentro del sistema para prestar el servicio de transporte público.

Puede corresponder a un micro, bus, taxitrufi u otro medio autorizado.

Ruta

Recorrido previamente establecido que conecta un conjunto ordenado de paradas y es utilizado por uno o varios vehículos.

Parada

Ubicación física destinada al ascenso y descenso de pasajeros durante el recorrido de una ruta.

Viaje

Desplazamiento realizado por un pasajero desde un punto de origen hasta un punto de destino utilizando una o varias rutas del sistema.

Servicio

Estado operativo mediante el cual una unidad de transporte se encuentra disponible para transportar pasajeros.

3.3 Pagos

Billetera Digital

Cuenta virtual asociada a un usuario que almacena el saldo disponible para realizar pagos dentro del sistema.

Saldo

Monto económico disponible en la billetera digital del usuario.

Recarga

Operación mediante la cual se incrementa el saldo disponible de una billetera digital.

Pago

Transacción económica que descuenta un monto del saldo disponible para cubrir el costo de un viaje.

Transacción

Registro histórico de cualquier operación realizada sobre la billetera digital.

Incluye recargas, pagos y otros movimientos financieros.

3.4 Beneficios**Beneficio**

Condición especial otorgada a determinados usuarios que permite acceder a tarifas diferenciadas o descuentos.

Tarifa

Costo establecido para utilizar el servicio de transporte.

Puede variar según el tipo de usuario o el beneficio asignado.

3.5 Navegación**Planificador de Rutas**

Componente encargado de calcular la mejor alternativa de viaje considerando origen, destino y las rutas disponibles.

Ubicación

Posición geográfica de un usuario o de una unidad de transporte dentro del sistema.

Notificación

Mensaje generado por el sistema para informar al usuario sobre eventos relevantes relacionados con su viaje o con el funcionamiento del servicio.

3.6 Administración

Reporte

Conjunto de información procesada que resume el comportamiento del sistema durante un periodo determinado.

Incidencia

Situación anómala reportada por un usuario, conductor o administrador que requiere seguimiento o resolución.

3.7 Inteligencia Artificial

Predicción

Estimación realizada por el sistema utilizando información histórica para anticipar comportamientos futuros del servicio.

Optimización

Proceso mediante el cual el sistema determina alternativas que mejoran la eficiencia del transporte.

4. Relaciones principales del dominio

Con el propósito de mantener una única fuente de verdad y facilitar la trazabilidad entre los diferentes documentos del proyecto, cada concepto del dominio recibe un identificador único (ID). Estos identificadores serán utilizados como referencia en los documentos de Diseño Funcional, Reglas de Negocio, Diagramas UML, Arquitectura Técnica, Bitácora de Implementación, Casos de Prueba y demás documentación generada durante el desarrollo.

4.1 Catálogo de Conceptos del Dominio

ID	Concepto	Descripción
----	----------	-------------

DOM-001	Usuario (Pasajero)	Persona registrada que utiliza los servicios del sistema de transporte.
DOM-002	Conductor	Persona autorizada para operar una unidad de transporte registrada.
DOM-003	Administrador	Responsable de la gestión general del sistema.
DOM-004	Tickeador	Personal encargado de verificar operaciones específicas del servicio.
DOM-005	Presidente	Responsable de la supervisión general de la organización de transporte.
DOM-006	Vehículo	Unidad de transporte registrada en el sistema.
DOM-007	Ruta	Recorrido definido para una o varias unidades de transporte.
DOM-008	Parada	Punto autorizado de ascenso y descenso de pasajeros.
DOM-009	Viaje	Desplazamiento realizado por un usuario desde un origen hasta un destino.
DOM-010	Servicio	Estado operativo de una unidad durante la prestación del servicio de transporte.
DOM-011	Billetera Digital	Cuenta virtual donde el usuario administra su saldo.
DOM-012	Saldo	Monto disponible dentro de la billetera digital.
DOM-013	Recarga	Operación que incrementa el saldo de la billetera digital.
DOM-014	Pago	Operación económica realizada para cubrir el costo de un viaje.
DOM-015	Transacción	Registro histórico de cualquier movimiento económico realizado por el usuario.
DOM-016	Beneficio	Condición especial que permite acceder a tarifas preferenciales o descuentos.
DOM-017	Tarifa	Valor económico asignado al uso del servicio de transporte.
DOM-018	Planificador de Rutas	Componente encargado de calcular la mejor alternativa de viaje.
DOM-019	Ubicación	Posición geográfica de un usuario o una unidad de transporte.
DOM-020	Notificación	Mensaje emitido por el sistema para informar eventos relevantes.

DOM-021	Reporte	Información consolidada utilizada para el análisis y control del sistema.
DOM-022	Incidencia	Evento o problema que requiere seguimiento por parte del sistema.
DOM-023	Predicción	Estimación realizada mediante algoritmos de inteligencia artificial.
DOM-024	Optimización	Proceso que mejora el funcionamiento del sistema mediante análisis de datos.

4.2 Relaciones entre los Conceptos del Dominio

Concepto Origen	Relación	Concepto Destino
DOM-001 Usuario	posee una	DOM-011 Billetera Digital
DOM-001 Usuario	realiza	DOM-009 Viaje
DOM-001 Usuario	solicita	DOM-016 Beneficio
DOM-001 Usuario	recibe	DOM-020 Notificación
DOM-002 Conductor	opera	DOM-006 Vehículo
DOM-006 Vehículo	recorre	DOM-007 Ruta
DOM-007 Ruta	está compuesta por	DOM-008 Parada
DOM-009 Viaje	utiliza	DOM-007 Ruta
DOM-009 Viaje	genera	DOM-014 Pago
DOM-014 Pago	registra	DOM-015 Transacción
DOM-011 Billetera Digital	administra	DOM-012 Saldo
DOM-011 Billetera Digital	almacena	DOM-015 Transacción
DOM-013 Recarga	incrementa	DOM-012 Saldo
DOM-014 Pago	disminuye	DOM-012 Saldo
DOM-016 Beneficio	modifica	DOM-017 Tarifa
DOM-018 Planificador de Rutas	calcula	DOM-007 Ruta
DOM-018 Planificador de Rutas	utiliza	DOM-019 Ubicación
DOM-003 Administrador	gestiona	DOM-001 Usuario
DOM-003 Administrador	administra	DOM-006 Vehículo
DOM-003 Administrador	supervisa	DOM-015 Transacción
DOM-003 Administrador	atiende	DOM-022 Incidencia
DOM-004 Tikeador	supervisa	DOM-010 Servicio
DOM-005 Presidente	consulta	DOM-021 Reporte
DOM-023 Predicción	analiza	DOM-009 Viaje
DOM-024 Optimización	mejora	DOM-007 Ruta

Observación

Los identificadores **DOM-XXX** constituyen la referencia oficial de cada concepto del dominio. En los documentos posteriores se utilizarán estos códigos para evitar la duplicación de definiciones y mantener la trazabilidad entre el Modelo del Dominio, el Diseño Funcional, las Reglas de Negocio, los Diagramas UML, la Arquitectura Técnica y el Plan de Pruebas, respetando el principio de **una única fuente de verdad** establecido para la documentación del proyecto.